

20. hét - TANANYAG

Komplex ipari hajtásrendszerek

Heti mottó

„Az ipari automatizálás ereje nem az egyes berendezésekben, hanem azok együttműködésében rejlik.”

A hét célja

Egy teljes ipari hajtásrendszer felépítésének áttekintése, valamint a PLC, HMI, frekvenciaváltó, szervohajtás és szenzorok együttműködésének megértése.

Történelmi áttekintés

Az önálló gépektől a hálózatba kapcsolt intelligens gyártórendszerekig jutottunk, ahol a PLC-k és az ipari kommunikáció biztosítják az összehangolt működést.

A rendszer fő elemei

PLC: központi vezérlés. HMI: kezelői felület. Frekvenciaváltó: fordulatszám-szabályozás. Szervohajtás: pontos pozicionálás. Szenzorok: állapotérzékelés. Beavatkozók: motorok, szelepek, hengerek.

Ipari kommunikáció

Modbus RTU/TCP, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT és CANopen. A hálózat parancsokat, mérési adatokat és diagnosztikai információkat továbbít.

Ipari példa

Automata csomagológépen az érzékelők jeleit a PLC dolgozza fel, a frekvenciaváltó szabályozza a szállítószalagot, a szervohajtás végzi a pozicionálást, a HMI pedig megjeleníti a rendszer állapotát.

Biztonsági rendszer

Vészleállító, biztonsági relé, ajtókapcsoló, fényfüggöny, motorvédelem és túlterhelés-védelem gondoskodik a biztonságos működésről.

Diagnosztika

A PLC figyeli a motoráramot, frekvenciát, hőmérsékletet, hibakódokat, kommunikációs állapotot és az érzékelők működését.

Műhelytitok

A tapasztalt automatizálási szakemberek mindig a teljes rendszer működését vizsgálják, nem csak az egyes készülékeket.

Projektfeladat

Automatikus szállítószalag-rendszer tervezése PLC-vel, HMI-vel, frekvenciaváltóval, szervohajtással, érzékelőkkel és biztonsági elemekkel; I/O-listával és működési leírással.

Modulösszefoglalás

A 13-20. hét témái: aszinkron motorok, indítási módok, frekvenciaváltók, PWM, paraméterezés, PLC-kommunikáció, szervohajtások és komplex hajtásrendszerek.

Következő hét

Ipari kommunikációs rendszerek részletes megismerése.